

MA'RUZA MAVZUSI: TOK TRANSFORMATORLARINING ISHLASH PRINSIPI

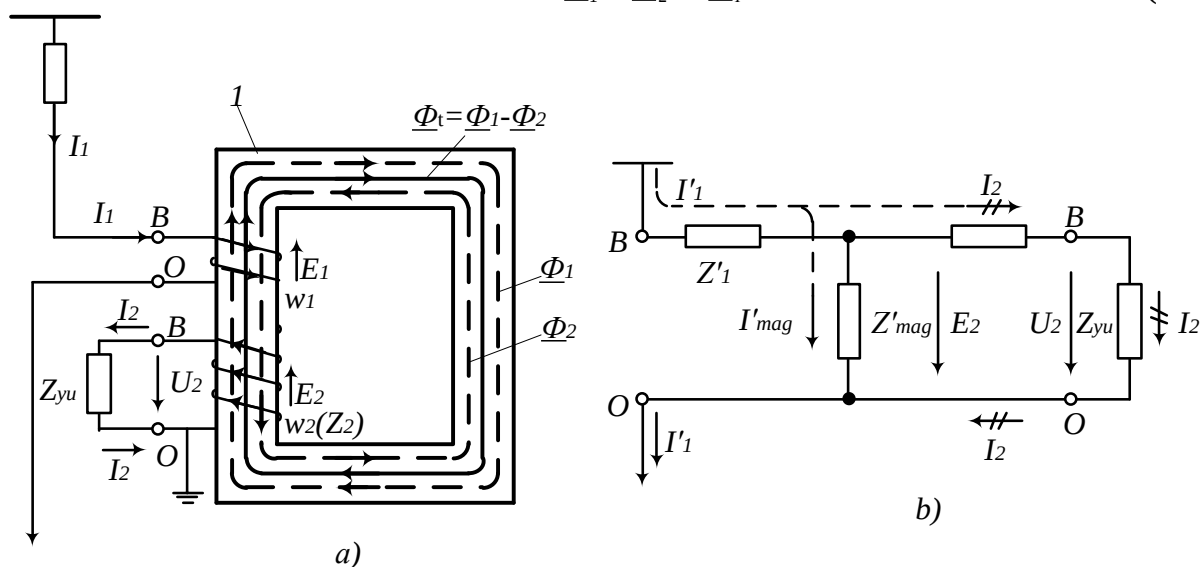
Ta’lim natijasi: Talaba tok transformatorlarining ishlash prinsipi, xatoliklar, turlari va ularning kelib chiqish sabablari, tok transformatorlarining vektor diagrammasi, magnitlanish tokini kamayishiga ta’sir etuvchi omillar haqida nazariy ma’lumotlarga ega bo‘ladi.

Ishlash prinsipi. Tok transformatorlari (TT) yordamchi elementlar hisoblanadi, ular orqali RH ning bajaruvchi organlari himoya qilayotgan ob'ekt tokining qiymati, fazasi va chastotasi haqidagi ma'lumotlarni qabul qiladi. RH ning to'g'ri ishlashi qabul qilanadigan axborotning to'g'riligiga bog'liq. Shuning uchun RH ni ta'minlovchi TT lariga qo'yiladigan asosiy talab bo'lib nazorat qilinadigan tokning xatoligi ruxsat etilgan qiymatdan oshmaydigan aniqlik hisoblanadigan. TT ni ishlash prinsipi 5.1–rasmda keltirilgan sxemadan tushuntiriladi. Ko'rinib turibdiki, TT ning ikkilamchi chulg'amlaridan biri xavfsizlik nuqtai nazaridan yerga zaminlanadi.

Tok transformatori nazorat qilinadigan tok zanjiriga ketma ket ulangan birlamchi chulg'am w_1 , ikkilamchi chulg'am w_2 ga ketma ket ulangan RH elementlari yoki o'lchov asboblari yuklamasining Z_n qarshiligidan va chulg'amlar orasida magnit aloqani amalga oshirish uchun po'lat magnit o'tkazgich 1 mavjud. Birlamchi w_1 chulg'amning o'ramlaridan o'tgan birlamchi I_1 tok va ikkilamchi w_2 chulg'amda induksiyalangan I_2 toklar mos ravishda $I_1 \cdot w_1$ va $I_2 \cdot w_2$ magnit yurituvchi kuchlarni (MYuK) hosil qiladi, ular esa o'z navbatida po'lat magnit o'tkazgichda Φ_1 va Φ_2 magnit oqimlarni paydo qiladi. Magnitlanish kuchlari va ular hosil qilgan magnit oqimlarni musbat yo'nalishlarini hisobga olib geometirik ayriladi, natijaviy $I_{mag} \cdot w_1$ MYuK va transformatorning natijaviy magnit oqim Φ_t paydo qiladi:

$$\underline{I}_1 w_1 - \underline{I}_1 w_2 = \underline{I}_{maq} w_1 \quad (5.1)$$

$$\underline{\Phi}_1 - \underline{\Phi}_2 = \underline{\Phi}_T \quad (5.1a)$$



5.1–rasm. Tok transformatori: a) ishlash prinsipi; b) almashtirish sxemasi (birlamchi tok va birlamchi chulgʻam qarshiligi ikkilamchi chulgʻam oʻramlar soniga keltirilgan)

Ishchi yoki asosiy deb yuritiladigan Φ_t oqim ikkala chulgʻamni kesib oʻtadi va ikkilamchi chulgʻamda E_2 EYuK ni paydo qiladi, u esa ikkilamchi chulgʻamning yopiq zanjirida I_2 tokni hosil qiladi. Φ_t oqim $I_{mag} \cdot w_1$ MYuK va I_{mag} tokni hosil qiladi. I_{mag} tok I_1 tokning qismi boʻlib hisoblanadi va magnitlanish toki deyiladi. Agar $I_{mag}=0$ boʻlsa, u holda (5.1) ifoda

$$\underline{I}_1 w_1 = \underline{I}_2 w_2$$

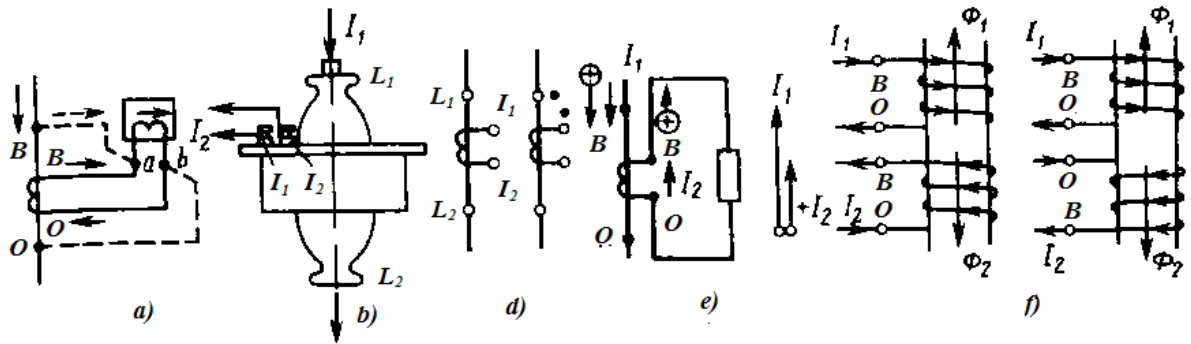
koʻrinishda boʻladi, bu yerdan

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_1 \frac{w_1}{w_2} = \frac{\underline{I}_1}{k_{IB}}$$

bu yerda, $K_{IB}=w_2/w_1$ –transformatsiya koeffitsienti, oʻramli deb nomlanib nominaldan farq qiladi¹. Magnitlanish toki yoʻq boʻlganda ikkilamchi I_2 tok (hisobiy tok) birlamchi I_1 tokni TT ni K_{IB} transformatsiya koeffitsientga nisbatiga teng. Bu holatda birlamchi tok toʻliqligicha ikkilamchi w_2 chulgʻamga transformatsiyalanadi va TT isrof va xatoliksiz ishlaydi.

Tok transformatorlarini chulgʻami chiqishlarini belgilanishi. TT larini ishlab chiqishda birlamchi va ikkilamchi chulgʻamlarni shartli ravishda shunday belgilanadiki, ushbu belgilanishlar orqali birlamchi tok boʻyicha ikkilamchi tokning yoʻnalishini aniqlash mumkin. Birlamchi tokning chiqishlari ixtiyoriy belgilanishi mumkin: biri B boshiga, ikkinchisi chulgʻamning oxiri O ga keladi (5.2,a–rasm). Ikkilamchi chulgʻam chiqishlarining belgilanishi quyidagi qoidaga asoslangan. Birlamchi chulgʻamning boshi B dan oxiri O ga tomon tok oʻtsa, ikkilamchi chulgʻamning boshi B deb shunday chiqishi qabul qilinadiki, oʻsha vaqtda yuklama zanjiriga tok oqib oʻtsin (5.2,a–rasm). Ikkilamchi chulgʻamning ikkinchi chiqishi deb chulgʻamning O oxiri qabul qilinadi. Ikkilamchi chulgʻam chiqishlarini yuqorida koʻrsatilgan qoida boʻyicha belgilaganda TT ikkilamchi zanjiriga ulangan rele chulgʻamidagi tokning yoʻnalishi, agarda rele toʻgʻridan toʻgʻri birlamchi zanjirga ulangandagidek yoʻnalishda boʻladi (5.2,a–rasm). Ishlab chiqaruvchi korxonalar tok transformatorning birlamchi chulgʻamning boshi va oxirini L_1 va L_2 deb, ikkilamchi chulgʻamning boshi va oxirini I_1 va I_2 deb belgilaydi (5.2,b,d–rasm).

¹ Nominal transformatsiya koeffitsienti deb TT ni birlamchi nominal tokini ikkilamchi nominal tokiga nisbati tushuniladi: $K_I=I_{1nom}/I_{2nom}$. Korxona materiallarida nominal transformatsiya koeffitsienti beriladi. $I_{mag}=0$ da $K_I=K_{IV}=w_2/w_1$ boʻladi.



5.2–rasm. TT chulg‘amining chiqishlarini belgilanishi: a) chiqishlarni belgilash tartibi; b) TT da chiqishlarni belgilanishi; d) sxemalarda belgilanishi; e) 5.2,a–rasmdagi shartli musbat yo‘nalishida qabul qilinganda birlamchi va ikkilamchi toklarning vektor diagrammasi; f) ikkilamchi chulg‘am o‘ramlarini o‘ralish yo‘nalishiga ikkilamchi tok yo‘nalishini bog‘liqligi.

5.2,e–rasmda 5.2,a–rasmdagi shartli musbat yo‘nalishida qabul qilinganda birlamchi va ikkilamchi toklarning vektor diagrammasi ko‘rsatilgan.

5.2,f–rasmda ikkilamchi chulg‘am turlicha o‘ralganda ikkilamchi chulg‘amdagi tokning yo‘nalishi va ikkilamchi chulg‘am chiqishlarning belgilanishi o‘zgarishi ko‘rsatilgan. Φ_1 oqimning va ikkilamchi tokning yo‘nalishi parma qoidasi bo‘yicha aniqlanadi.

Xatolikning kelib chiqish sabablari. I_{mag} tok birlamchi I_1 tokning majburiy bo‘lgan qismi hisoblanib, u Φ oqim hosil qilgan MYuK ni yuzaga keltiradi va transformatsiyani amalga oshiradi. (5.1) ifodadan haqiqiy TT ning ikkilamchi toki

$$\underline{I}_2 = (\underline{I}_1 - \underline{I}_{mag}) \frac{w_1}{w_2} = \frac{\underline{I}_1}{k_1} - \frac{\underline{I}_{mag}}{k_1} \quad (5.3)$$

bu yerda, $k_1 = w_2/w_1$ –transformatsiyalash koeffitsienti.

(5.3) ifodadan kelib chiqadiki, haqiqiy ikkilamchi I_2 tok (5.2) formulada aniqlangan hisobiy (ideal) I_1/k_1 qiymatdan I_{mag}/k_1 ga farqlanib, u ikkilamchi tokning fazasiga va absolyut qiymatiga istisno (o‘zgarish) olib keladi. Shunday qilib, TT ishida xatolikning sababi bo‘lib magnitlanish I_{mag} toki hisoblanadi.

TT vektor diagrammasi va xatoliklar turlari. Magnitlanish tokining TT ni ikkilamchi tokiga xatolik ta’sir etishining vektor diagrammasi 5.3–rasmda ko‘rsatilgan, unga asos bo‘lib almashtirish sxema xizmat qiladi (5.1,b–rasm).

Almashtirish sxemasida TT birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlar orasidagi magnit bog‘lanish elektr bog‘lanishga almashtirilgan, birlamchi tomondagi barcha kattaliklar ikkilamchi chulg‘am o‘ramlariga keltirilgan: $\underline{I}'_1 = \underline{I}_1/k_1$ va $\underline{I}'_{mag} = \underline{I}_{mag}/k_1$.

Diagrammani qurishda asos bo‘lib $\underline{I}_2$ ikkilamchi tokning vektori qabul qilinadi, keyinchalik esa ikkilamchi chulg‘am chiqishlaridagi $\underline{U}_2$ va $\underline{E}_2$ kuchlanish vektorlari quriladi.

Ikkilamchi $\underline{U}_2$ kuchlanish vektori yuklama qarshiligidagi kuchlanish pasayishiga teng $Z_{yukl} = R_{yukl} + jX_{yukl}$, ya’ni $\underline{U}_2 = \underline{I}_2 (R_{yukl} + jX_{yukl})$. U $\underline{I}_2$ dan φ_n burchakka oldinda bo‘ladi.

TT ikkilamchi $\underline{E}_2$ EYuK vektori $\underline{U}_2$ kuchlanish va ikkilamchi chulg‘amning qarshiligidagi kuchlanish pasayishining geometrik yig‘indisiga teng $Z_2 = R_2 + jX_2$,

ya'ni $\underline{E}_2 = \underline{U}_2 + \underline{I}_2 (R_2 + jX_2)$, yoki $\underline{U}_2$ ni kuchlanish Z_{yukl} dagi kuchlanish tushuvi kabi ifodalab

$$\underline{E}_2 = \underline{I}_2 (R_2 + R_{\text{yukl}}) + j\underline{I}_2 (X_2 + X_{\text{yukl}}) = \underline{I}_2 (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_{\text{yukl}}) \quad (5.4)$$

E₂ EYuK I_2 tokni α burchakka orgada qoldiradi.

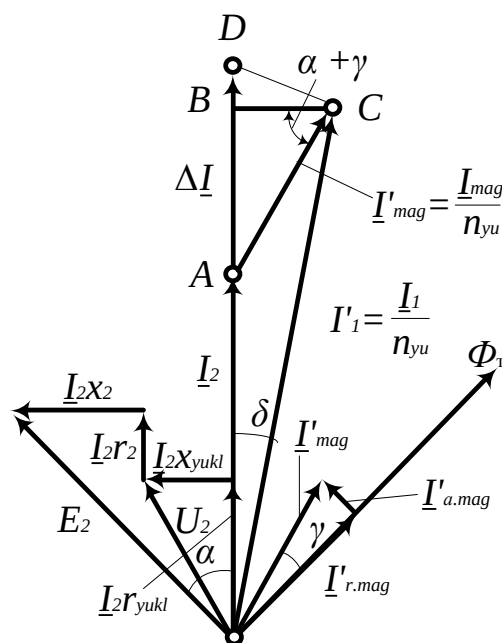
Tok va EYuK larning shartli ravishda qabul qilingan yoʻnalishlarini hisobga olib, almashtirish sxemasidagi TT ning natijaviy magnit oqimi F_t , uni hosil qilgan $\underline{E}_2$ EYuK dan 90^0 ga orqada qolishi koʻrsatilgan. TT Φ_t oqimi, u hosil qilgan magnitlovchi $\underline{I}_{mag}'$ tokdan γ^* burchakka oldinda boʻladi va TT poʻlat oʻzagining aktiv isrofi tufayli yuzaga keladi. Keltirilgan $\underline{I}_1'$ birlamchi tok ikkilamchi $\underline{I}_2$ tok va magnitlovchi $\underline{I}_{mag}'$ tok vektorlarning geometrik yigʻindisidan topiladi.

Vektor diagrammadan aniq ko'rinadiki, $\underline{I}'_{mag}$ tok hisobiga ikkilamchi $\underline{I}_2$ tok keltirilgan $\underline{I}'_1 = \underline{I}_1 / k_I$ birlamchi tokdan ΔI ga kam va unga nisbatan fazasi bo'yicha δ burchakka burilgan bo'ladi.

RH ishi ko‘rib chiqilayotganda TTning uch xil ko‘rinishdagi isroflari hisobga olinadi: tokli f_i , to‘la ε , burchakli δ .

Tok bo'yicha xatolik ΔI kattalikdan aniqlanadi (5.3-rasmda AD bo'lak). U $\underline{I}_1 - \underline{I}_2$ ning arifmetik ayirmasiga teng va $\underline{I}_2$ tokning haqiqiy qiymati hisobiy $\underline{I}_2 = \underline{I}_1 / k_I$ tokdan qanchalik kichikligini ko'rsatadi.

Burchak xatolik δ burchak bilan xarakterlanib, haqiqiy $\underline{I}_2$ tok birlamchi keltirilgan $\underline{I}'_{-1}$ tokka nisbatan faza bo'yicha qanchalik burilganini ko'rsatadi. To'la xatolik ε esa $\underline{I}'_{-mag}$ vektorning moduli (absolyut qiymati) orqali aniqlanadi (5.3–rasmda AC bo'lak). Ushbu xatolik ikkilamchi tomonga keltirilgan $\underline{I}'_{-1}$ vektor va $\underline{I}_{2h}$ toklarning haqiqiy qiymatlarining geometrik farqiga teng: $|\underline{I}'_{-mag}| = |\underline{I}'_{-1} - \underline{I}_{2h}|$.



5.3–rasm. TT ning vektor diagrammasi

Ko'rib o'tilgan ABC uchburchakdan ma'lum bo'ladiki, to'la xatolik ($\varepsilon = \underline{I}'_{mag}$) tok bo'yicha $f_i = \Delta I$ xatolikni ham va burchak bo'yicha δ xatolikni ham aniqlaydi va xarakterlaydi. δ burchak juda kichik, shuning uchun ΔI ni AB bo'lakka teng deb hisoblash mumkin, radianda o'lchanadigan DC yoyning uzunlik δ burchak taxminan BC bo'lakka teng.

Bu esa $\varepsilon > f_i$ ekanligini anglatadi. Yuklamaning φ_n burchagiga ($\underline{I}_2$ tok va $\underline{U}_2$ kuchlanish orasidagi burchak) bog'liq bo'lgan α burchak oshishi bilan ΔI ortadi, δ burchak esa kamayadi. Agar $\alpha + \gamma = 90^\circ$ bo'lsa, I_2 vektor fazasi bo'yicha $I_{2-1}^{(1)}$ vektor

bilan mos tushadi va tok bo'yicha xatolik ΔI maksimal qiymatga erishadi. Bunda f_i qiymat ε ga teng bo'ladi, burchak xatolik esa minimal ($\delta = 0$) bo'ladi.

Tok bo'yicha $\Delta I(f_i)$ xatolik va to'la $\varepsilon = |I_{mag}|$ xatolik nisbiy birliklarda yoki foizlarda, ya'ni xatoliklarning haqiqiy qiymatini keltirilgan birlamchi tokning haqiqiy qiymatiga nisbati kabi ifodalanadi.

Nisbiy tokli xatolik

$$f_i \% = \frac{\Delta I}{I_1'} \cdot 100 = \frac{I_2 - I_1'}{I_1'} \cdot 100 \quad (5.5)$$

Nisbiy to'la xatolik

$$\varepsilon \% = \frac{|I_{mag}|}{I_1'} \cdot 100 = \frac{|I_1' - I_2|}{I_1'} \cdot 100 \quad (5.6)$$

Agar ikkilamchi tok sinusoidal bo'lmasa, u holda magnitlanish toki ikkilamchi toklarning oniy haqiqiy va hisobiy qiymatlarining farqini o'rtacha kvadratik qiymati olinadi:

$$I_{mag}' = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left(i_2 - \frac{i_1'}{k_I} \right)^2 dt}$$

U holda,

$$\varepsilon \% = \frac{100}{I_{mag}'} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left(i_2 - \frac{i_1'}{k_I} \right)^2 dt} \quad (5.7)$$

bu yerda, k_T —TT ning nominal transformatsiyalash koeffitsienti.

Burchak bo'yicha xatolik graduslarda va minutlarda ifodalanadi, lekin qachonki agar I_2 vektor I_1' dan oldinda bo'lsa musbat hisoblanadi, u 5.3-rasmda ko'rsatilgan. Agarda I_{mag}' magnitlanish toki ortganda manfiy f_i , ε va δ xatoliklar ham oshadi.

Magnitlanish tokini kamayishiga ta'sir etuvchi omillar

Magnitlanish toki I_{mag} ni kamaytirish uchun Φ_t oqimni kamaytirish kerak, u tok bilan qo'yidagicha bog'landan

$$\Phi_T = \frac{I_{mag} w_1}{R_M}$$

bundan,

$$I_{mag} = \frac{\Phi_T R_M}{w_1}$$

bu yerda, R_m —TT po'lat o'zagining magnit qarshiligi.

Ushbu magnitlanish xarakteristikasining bog'lanishi grafik ravishda 5.4-rasmda tasvirlangandagidek namoyon bo'ladi.

Xarakteristikaning boshlang'ich qismida I_{mag} tok deyarli Φ_t ga teng. Lekin oqimning ma'lum bir $\Phi_t = \Phi_{ts}'$ qiymatda magnit o'tkazgich to'yinadi, buning natijasida I_{mag} qiymati Φ_t oqimga nisbatan tezroq oshadi, bu esa xatoliklarni birdan oshiriga olib keladi. Bundan kelib chiqadiki, xatoliklarni cheklash uchun magnit oqim Φ_t qiymatini chegaralash kerak, yoki boshqacha aytganda, magnit o'tkazgichni

$B_t = \Phi_t/Q$ (Q —magnit o'tkazgichning kesim yuzasi) magnit induksiyasini to'yinishiga ruxsat bermaslik kerak. Φ_t magnit oqim unga yo'naltirilgan E_2 EYuK bilan quyidagi ifoda orqali bog'langan

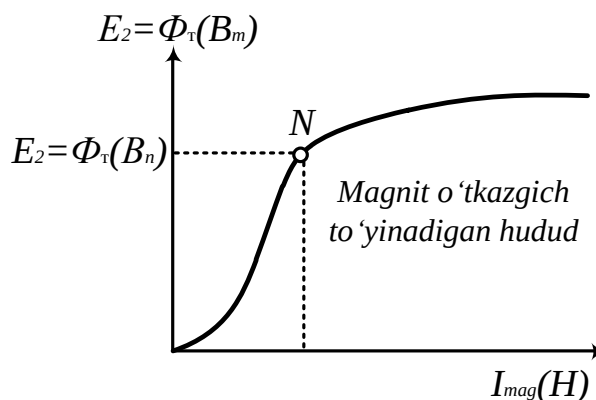
$$\Phi_t = \frac{E_2}{4,44w_2 f} \quad (5.9)$$

bu yerda, (5.4) ga muvofiq

$$E_2 = I_2 (Z_2 + Z_n) \quad (5.9a)$$

Agar I_2 tok va yuklamaning qarshiligi Z_n oshishi bilan E_2 EYuK ortib boradi. (5.9) dan ko'rinib turibdiki, mos ravishda Φ_t magnit oqim va uni hosil qilgan tok I_{mag} ortadi, bu esa TT xatoligini oshishiga olib keladi.

Xatoliklarni pasaytirish uchun E_2 ni kamaytirish kerak, RH ishini aniqlovchi maksimal QT toklarida magnit o'tkazgichda hosil bo'ladigan F_t oqim uni to'yinishiga sabab bo'lmasligiga intilish kerak. E_2 ni kamayishi k_t oshirishi hisobiga Z_n va I_2 kamayganda erishiladi, ya'ni TT birlamchi nominal tokini katta tanlash hisobiga.



5.4 – rasm. TT magnitlanish xarakteristikasi

Shunday qilib, TT xatoligini kamaytirish uchun I_{mag} minimal qiymatga ega bo'lishi va magnitlanish xarakteristikasining to'g'ri chiziqli qismida ishlashi kerak.

Birinchi shart magnit o'tkazgichning konstruktiv parametrlarida (uning yuzasi va diametri) ta'minlanadi va TT ishlab chiqarish va tayyorlashda amalga oshiriladi.

Ikkinchi shart (magnitlanish xarakteristikasining to'g'ri chiziqli qismida ishlashi) ekspluatatsiya jarayonida ikkilamchi chulg'am yuklamasini tanlash va TT koeffitsientini saralash bilan birlamchi tokning karraligini kamaytirish orqali amalga oshiriladi.

TT aniqligini oshirish uchun qo'shimcha chora tadbirlar sifatida ishlab chiqaruvchi korxonalar ikkilamchi chulg'amning w_2 o'ramlar sonini hisobiy $w_2=w_1$ k_t qiymatdan kamaytirish bilan I_{mag} ni kompensatsiya qo'llaniladi. Ushbu to'g'rilash natijasida ikkilamchi I_2 tok 1–3% ga oshadi. Ushbu usul kichik I_{mag} qiymatlarda, ya'ni nominal tokka yaqin va o'lchov asboblari ta'minlovchi chulg'amlar uchun ishlatilish natija beradi.

QT boshlang'ich paytidagi o'tkinchi rejimda, birlamchi I_1 tokda aperiodik tashkil etuvchi paydo bo'ladi, u esa TT magnit o'tkazgichini to'yinishiga olib kelishi mumkin va oqibatda I_{mag} tok ortadi, TT xatoligi tezda ortadi.

Aniqlik sinfi. Sanoat qurilmalari uchun 0,5; 1; 3; 5; 10 va R aniqlik sinfli TT ishlab chiqariladi. har bir aniqlik sinfi ΔI tok va δ burchak bo'yicha GOST 7746–68 da o'rnatilgan, aniq bir xatolik bilan xarakterlanadi. Ushbu xatoliklar 5.1-jadvalda keltirilgan, ular faqat birlamchi tokning 0,1 dan 1,2 nominal doirasida, ya'ni o'lchov asboblari nazorat qiladigan yuklama toklari doirasida ta'minlanadi.

5.1–jadval

Aniqlik sinfi	Nominal tokda GOST bo'yicha xatolik		Nominal tokda karralikning chegeraviy xatoligi, ε , %
	Tok bo'yicha, %	Burchak bo'yicha, min	
0,5	$\pm 0,5$	± 30	normalanmaydi
1	± 1	± 60	bu ham
3	± 3	normalanmaydi	—”—
5R	± 1	± 60	—”—
10R	± 1	normalanmaydi	—”—

R sinfli tok transformatorlari RH uchun mo'ljallangan va shuning uchun ularning xatoligi nominal toklarda normalanmaydi.

Sinov savollari:

1. Tok transformatorlarining ishlash prinsipini aytib bering?
2. TTda qanday xatoliklar bor. Xatoliklarning sabablarini ayting?
3. Qanday parametrlar magnitlovchi tokning kamayishiga ta'sir qiladi?
5. P sinfdagi tok transformatorlari qayerda ishlatiladi?
5. Nima uchun birlamchi va ikkilamchi tokning yo'nalishi qarama-qarshi bo'ladi?